

Архитектура

Базовое описание архитектуры находится в статье ["Описание"](#).

Система держит поисковый индекс в Elasticsearch версии не ниже 9.2.4. Каждый записываемый объект разбивается на блоки текста небольшого размера (с перекрытиями), по каждому блоку вычисляется его векторное представление и записывается в поисковый индекс. При изменениях в объекте весь набор его векторов полностью перевычисляется заново.

Формат индекса в Elasticsearch

Имя поля	Тип	Назначение
_id (служебное поле elasticsearch)	строка	идентификатор вектора
document_id	keyword (UUID)	идентификатор прикладного объекта-владельца
vector_content	dense_vector[1024] (массив float)	векторное представление части текста
account_id	long (целое число 8 байт)	идентификатор аккаунта-владельца
search_area_id	keyword (UUID)	идентификатор прикладной области, к которой относится прикладной объект-владелец

Асинхронность индексации данных

Система не ставит перед собой задачу моментальной индексации записываемых (обновляемых) в индекс данных. Все операции по манипуляции данными в индексе (вставка, изменение, удаление) нужно рассматривать как асинхронные. Даже если в какой-то момент записанные данные в индекс стали быть сразу доступными для поиска, на это не следует закладывать в архитектуру прикладного решения.